Analysis für Informatik 2 | An2I

Zusammenfassung

INHALTSVERZEICHNIS

1. Taylorpolynom **2**
1.1. Berechnung 2
1.2. Generalisierung 3
1.3. Taylorreihe 4
1.4. Fehlerabschätzungen 4
1.4.1. Anwendung 5
2. Grenzwerte **5**

1. TAYLORPOLYNOM

- Approximation von Funktionen durch Polynome
- Innerhalb vom Konvergenzradius sind Funktionen immer durch unendliche Polynome perfekt approximierbar

1.1. BERECHNUNG

Jede Ableitung ist die nächste Unbekannte:

$$\begin{aligned}
p(x) &= a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)^2 + a_3(x-x_0)^3 \\
p'(x) &= 0 + a_1 1 + a_2 2(x-x_0) + a_3 3(x-x_0)^2 \\
p''(x) &= 0 + 0 + a_2 2 + a_3 6(x-x_0) \\
p'''(x) &= 0 + 0 + 0 + a_3 6 \\
p''''(x) &= 0 + 0 + 0 + 0
\end{aligned}$$

x_0 einsetzen:

$$\begin{aligned}
p(x_0) &= a_0 + \cancel{a_1(x_0-x_0)} + \cancel{a_2(x_0-x_0)^2} + \cancel{a_3(x_0-x_0)^3} &&= a_0 \\
p'(x_0) &= 0 + a_1 1 + \cancel{a_2 2(x_0-x_0)} + \cancel{a_3 3(x_0-x_0)^2} &&= a_1 \cdot 1 \\
p''(x_0) &= 0 + 0 + a_2 2 + \cancel{a_3 6(x_0-x_0)} &&= a_2 \cdot 2 \cdot 1 \\
p'''(x_0) &= 0 + 0 + 0 + a_3 6 &&= a_3 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \\
p''''(x_0) &= 0 + 0 + 0 + 0
\end{aligned}$$

Somit:

$$p^{(n)}(x_0) = a_n \cdot n!$$

$$\Leftrightarrow a_n = \frac{p^{(n)}(x_0)}{n!}$$

***Beispiel** 1*

$p(x) = 3x^3 - 2x + 5$
Entwicklungspunkt $\mathbf{EWP} = x_0 = 1$

NR:

$$p(x) = 3x^3 - 2x^5$$
$$p'(x) = 9x^2 - 2$$

Linearisierung:

$$p(x_0) = 3x_0^3 - 2x_0^5 = 3 - 2 + 5 = 6$$
$$p'(x_0) = 9x_0^2 - 2 = 9 - 2 = 7$$

Ergo: $p(x) \approx 6 + 7(x-1)$ = Taylor-Polynom von Grad 1
Taylor-Polynom von Grad 3: $p(x) \approx \underbrace{6 + 7(x-1)}_{\text{Linearisierung}} +? (x-1)^2 +? (x-1)^3$

$$
\begin{aligned}
p(x_0) &= 3x_0^3 - 2x_0^5 = 3 - 2 + 5 = 6 &&= a_0 && \Rightarrow a_0 = 6 \\
p'(x_0) &= 9x_0^2 - 2 = 9 - 2 &&= 7 \quad = 1 \cdot a_1 && \Rightarrow a_1 = 7 \\
p''(x_0) &= 18x_0 &&= 18 = 1 \cdot 2 \cdot a_2 && \Rightarrow a_2 = 9 \\
p'''(x_0) &= 18 &&= 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot a_3 && \Rightarrow a_3 = 3
\end{aligned}
$$

Gibt uns:

$$p(x) \approx 6 + 7(x-1) + 9(x-1)^2 + 3(x-1)^3$$

1.2. GENERALISIERUNG

Für ein Polynom $p(x)$ vom Grad n und einem Entwicklungspunkt x_0 gilt:

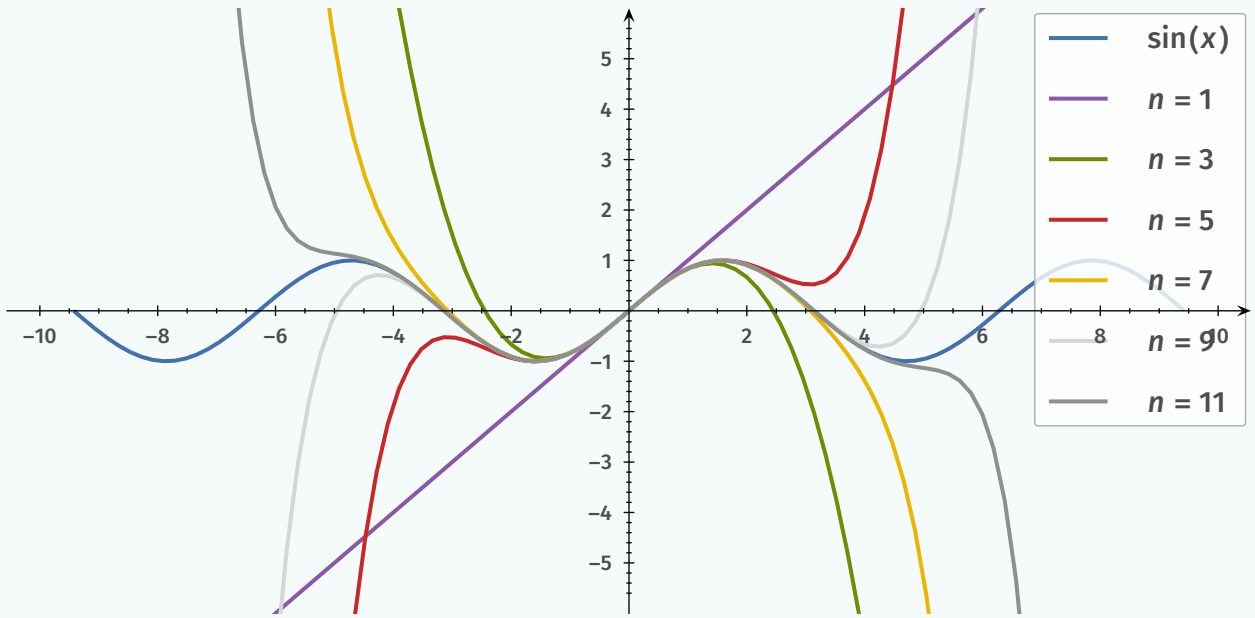
$$p(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{p^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k$$

Für eine Funktion $f(x)$ und einen EWP x_0 heisst

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k$$

Taylor-Polynom von Grad n für $f(x)$ um EWP x_0

***Beispiel** 2 :* $f(x) = \sin(x), x_0 = 0$



***Beobachtungen** 1*

1.1. In der Nähe des EWP x_0 gilt $f(x) \approx \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k$

1.2. Je grösser n ist, umso kleiner ist der Unterschied der beiden Seiten

1.3. Der Unterschied ist umso kleiner, je näher x bei x_0 liegt

Beispiel 3 **:** $f(x) = e^x$, **EWP** $x_0 = 0$

Gesucht: Taylor-Polynom vom Grad n

$$\begin{aligned} f(x) &= e^x \Rightarrow f(0) &&= e^0 = 1 \\ f'(x) &= e^x \Rightarrow f'(0) &&= e^0 = 1 \\ f''(x) &= e^x \Rightarrow f''(0) &&= e^0 = 1 \\ f^{(n)}(x) &= e^x \Rightarrow f^{(n)}(0) &&= e^0 = 1 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow e^x \approx \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}\left((x-0)^k\right) \Leftrightarrow e^x \approx \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}\left(x^k\right)$$

1.3. TAYLORREIHE

Die Taylor-Reihe von $f(x)$ um den Entwicklungspunkt x_0 ist

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{p^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k$$

Es gibt eine Zahl $R > 0$, so dass $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{p^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k$, für $|x - x_0| < R$
(R = Konvergenzradius)

1.4. FEHLERABSCHÄTZUNGEN

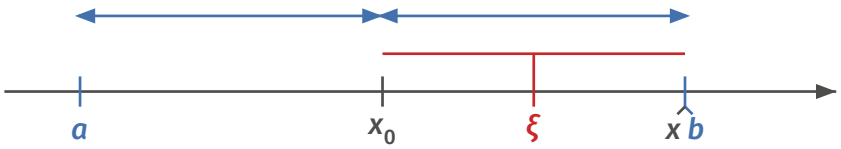
Wie weit liegt der vom Taylor-Polynom mit Grad n vorhergesagte Funktionswert vom richtigen Wert entfernt?

$$\begin{aligned} \textbf{Rechenfehler} &= \left| f(x) - \sum_{k=0}^{n} \frac{p^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k \right| \\ &\approx \left| \sum_{k=0}^{n+1} \frac{p^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k - \sum_{k=0}^{n} \frac{p^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k \right| \\ &= \left| \frac{f^{(n+1)}(x_0)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1} \right| \end{aligned}$$

Es gibt eine Zahl $\xi \in [x_0; x]$, so dass

$$\begin{aligned} \textbf{Rechenfehler} &= \left| f(x) - \sum_{k=0}^{n} \frac{p^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k \right| \\ &= \left| \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1} \right| \\ &= \frac{\left|f^{(n+1)}(\xi)\right|}{(n+1)!}\left|x-x_0\right|^{n+1} \\ &\leq \frac{\max\limits_{\xi \in [x_0;x]} \left|f^{(n+1)}(\xi)\right|}{(n+1)!}\left|x-x_0\right|^{n+1} \end{aligned}$$

(Falls $f(x)$ nicht berechenbar)



$x_0 = \frac{a+b}{2}, |x - x_0| \leq \frac{b-a}{2}$

1.4.1. Anwendung

Gegeben: $f(x)$, Intervall $I = [a; b]$, max. Rechenfehler Δ
Gesucht: Grad des Taylor-Polynoms n, Entwicklungspunkt x_0

Antwort: $x_0 = \frac{a+b}{2} \Rightarrow |x - x_0| \leq \frac{b-a}{2}$
Bestimme n:

$$\frac{\max\limits_{\xi \in [x_0; x]} |f^{(n+1)}(\xi)|}{(n+1)!} |x - x_0|^{n+1} \overset{!}{\leq} \Delta$$

$$< \frac{m}{(n+1)!} \left(\frac{b-a}{2}\right)^{n+1} \qquad \left| m > \max_{\xi \in [x_0; x]} |f^{(n+1)}(\xi)| \right.$$

Beispiel 4 : **Gegeben: $f(x) = \sin(x)$ auf $I = [0; \pi]$ durch Taylor-Polynom mit Rechenfehler $\Delta = 0.01$**
berechnet werde: $x_0 = \frac{\pi}{2}$

$$\begin{aligned}
f(x) &= \sin(x) \\
f'(x) &= \cos(x) \\
f''(x) &= -\sin(x) \\
f'''(x) &= -\cos(x) \\
f''''(x) &= \sin(x) \\
&\vdots \\
f^{(n)}(x) &= \sin(x) \\
\Rightarrow |f^{(n+1)}(x)| &= \begin{cases} |\sin(x)| \\ |\cos(x)| \end{cases} \leq 1 \\
\Rightarrow m &= 1
\end{aligned}$$

n muss so gewählt werden, dass

$$\frac{1}{(n+1)!} \left(\frac{\pi}{2}\right)^{n+1} \leq 0.01$$

$$\frac{n!}{(n-1)!} = n \cdot (n-1)$$

$$\frac{n!}{(n-2)!} = n \cdot (n-1) \cdot (n-2)$$

$$n! \cdot (n+1)! = (n+1)!$$

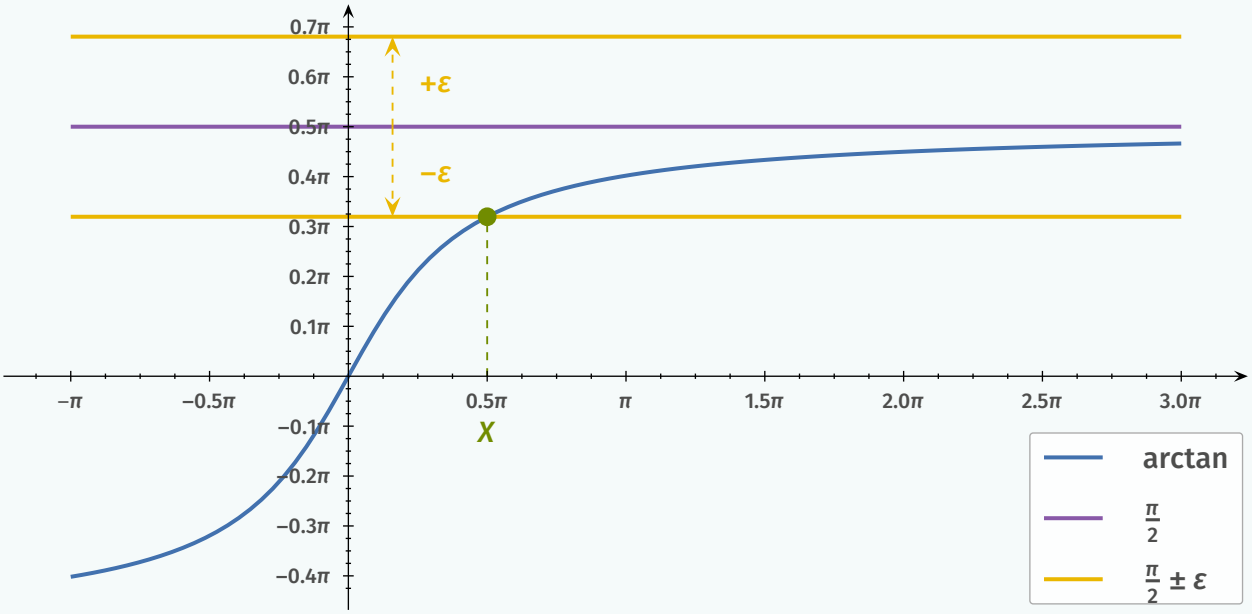
2. GRENZWERTE

Die Zahl $F \in \mathbb{R}$ heisst Grenzwert von $f(x)$ für x gegen ∞, wenn für alle $\varepsilon > 0$ eine «Grenze» X existiert, so dass für alle «noch grössere Zahlen» $x > X$ gilt: $|f(x) - F| < \varepsilon$.

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R} : \varepsilon > 0 \wedge |f(x) - F| < \varepsilon$$

***Beispiel** 5 :* $f(x) = \arctan(x), F = \frac{\pi}{2}, X = \tan\left(\frac{\pi}{2} - \varepsilon\right)$

$$\forall x > \tan\left(\frac{\pi}{2} - \varepsilon\right) : \left|\arctan(x) - \frac{\pi}{2}\right| < \varepsilon$$



$$\lim_{x \to \infty} \arctan(x) = \frac{\pi}{2}$$

$$\lim_{x \to -\infty} \arctan(x) = -\frac{\pi}{2}$$

***Beobachtungen** 2*

2.1. $|x| - F$ wird kleiner, wenn x grösser wird

2.2. Falls ε bei F anders gewählt wird, verschiebt sich X aber die Funktionswerte bleiben im Bereich $|f(x) - F|$

2.3. Falls F anders gewählt wird, kommen Funktionswerte ausserhalb vom erlaubten Bereich

Bei $\lim \to \infty$ kann man alle Terme, die sich nach 0 bewegen, ignorieren.

***Beispiel** 6 :* $\lim_{x \to \infty} \frac{2x + 3}{x^2 - 3x + 5}$

$$\lim_{x\to\infty} \frac{2x+3}{x^2-3x+5}$$
$$= \lim_{x\to\infty} \frac{x\left(2+\frac{3}{x}\right)}{x^2\left(1-\frac{3}{x}+\frac{5}{x^2}\right)}$$
$$= \lim_{x\to\infty} \frac{1}{x}\frac{\left(2+\frac{3}{x}\right)}{1-\frac{3}{x}+\frac{5}{x^2}}$$
$$= 0 \cdot \frac{2}{1} = 0$$